

概要

本校では高校生が主体となり、3D技術を活用して、地域の公共空間や文化資源を、障がいの有無や国籍をかかわらず体験できる形に再構築してきた。松山城、道後温泉に続き、本年度は松山空港を対象に、遠隔体験、多言語発信、点字付きジオラマを組み合わせた体験基盤を構築している。

1. 導入

私たちは、地域の公共空間や、文化資源が、現地に行ける人だけのものになっている現状に課題意識を持った。移動の制約、言語の壁、視覚中心の情報設計によって、地域を十分に体験できない人がある。この状況は、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念に照らしても、解決すべき課題である。そこで地元の高校生が主体となり、3Dスキャン・メタバース・触察模型を組み合わせ、誰もが地域空間を学び、楽しみ、理解できる仕組みづくりに取り組んでいる。

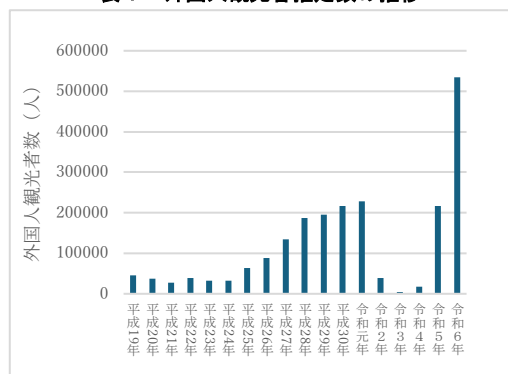


図1 SDGs 目標

2. 課題

目の不自由な方は外出先の空間把握がしづらいという問題を抱えており、音声案内や点字による誘導はあるものの、視覚情報や現地体験を得られる機会に差が生じている。そしてその差は、デジタル化によって視覚に依存する情報が増加したことからさらに広まっている。また、外国人観光客は近年増加の一途をたどっており、多言語表示の少なさ・わかりにくさから、適切な視覚・聴覚情報を得られる機会に差が生じている。これらは、誰もが地域の価値を共有し、地域と繋がることのできる社会を作るうえで大きな障壁となっている。

表1 外国人観光客推定数の推移



3. 目的

この課題に対して、地域空間を単に保存するだけでなく、遠隔でも、異なる言語環境でも、さらに視覚以外の触覚からでも理解できる形にしていく必要があると考えた。本取組では、第一に移動の制約や言語の壁、感覚特性の違いによって地域空間を十分に体験できない人にも、空間理解と体験の機会を拡張することを目的とした。第二に、松山城や道後、松山空港といった地域の公共空間・文化資源を3Dデータとして保存し、次世代へ継承できる形にすることを目指した。第三に、これらを学習や観光等の活用へとつなげることで、持続可能で包摂的な地域づくりに貢献することを目指した。さらに、これらを高校生が主体的に企画・交渉・制作・発信まで担うことで、既存の立場や役割にとらわれない高校生ならではの柔軟な発想と行動力を生かし、地域課題を自ら発見して科学技術による解決へつなげる次世代型の実践モデルを示すことも目的としている。松山空港では観光客、外国人観光客数が近年増加傾向にある。そこで、すべての人が旅行を安全・安心に始められるよう支援したいと考え、本年度は松山空港の新たな体験価値や3Dデータでの保存を行うこととした。

4. 解決策

私たちはこの目的を達成するためにジオラマによる視覚に依存しない体験価値と、メタバース空間による距離

や言語を超えた体験価値を見出すこととした。これにより公共空間・文化資源を3Dデータとして保存するだけでなく、障がいの有無や国籍を超えて、より多くの人々が地域空間を理解し、学び、楽しめる環境を構築できると考えた。今回の取組では、松山市観光部門、松山空港ビル株式会社様、空港内の各テナント様と連携しながら3Dスキャンや写真撮影許可の取得から、モデリング、システム実装までを高校生である私たち自ら行った。活動にあたっては、利用者の妨げにならない時間帯を選び、安全面や保安上の制約にも配慮した。取得したデータをもとに、Blenderを用いた3Dモデリングを進め、保存用、メタバース用、触察模型用へと展開したほか、ファイル共有システムも整備し、大容量データの保存・共有を可能にした。また、完成したモデルは多言語対応のメタバースとして公開するとともに、3Dプリントと点字付与による触察可能なジオラマ制作にも取り組んでいる。

さらに、この取組・仕組みを自分たちでデザインしたホームページで公開し、情報発信を行うことにした。これにより、地域資源の魅力や活動成果を国内外へ継続的に発信し、他地域にも展開可能なモデルケースとして育てていくことを目指している。

このように、本取組は、高校生が主体となって企画・交渉・制作・実装・発信までを一貫して担い、科学技術を活用して地域課題の解決へつなげる次世代型の実践モデルを示す。

5. 高校生主体の意義

本取組におけるSTIの特徴は、3Dスキャン、3Dモデリング、クラウド型ファイル共有、メタバース、3Dプリント、点字付与、多言語Web発信といった科学技術を組み合わせ、地域課題の解決に向けて実際に社会実装している点にある。現地での記録、データ管理、空間再現、遠隔体験、触察体験、継続的な情報発信までを一体として設計することで、公共空間・文化資源を「保存する」だけでなく、「誰もが理解し、体験し、共有できる」形へと変換している。また、その一連の流れを高校生が主体となって担っていることにより、科学技術を地域社会の課題解決へと結び付ける次世代型の実践としても意義を持つ。本取組は、高校生のみで完結するものではなく、行政、学校、空港運営者、店舗・事業者など計9団体と連携しながら進めた点にも特徴がある。そのなかで、高校生である私たち自身が企画、交渉、制作、実装、発信までを一貫して担ったことに、大きな意義がある。

6. 実施内容

(1) 環境整備

スキャン資料や設計関連のファイルを、プロジェクト単位でWeb上から整理・アップロード・共有できるファイル共有システムを構築した。本体の保存、一覧用の軽い画像、管理情報の記録を役割ごとに分け、大きなファイルや外部への受け渡しにも対応した。

主なシステム

- ・本体ファイルの保存（Amazon S3） — スキャン資料などの本体は S3 に保存する。
- ・一覧・プレビュー用画像（Cloudflare R2） — 画像はアップロード後に Cloudflare の画像変換（Image Resizing）で小さく軽くし、R2 にサムネイルとして保存して一覧やプレビューに用いる。
- ・Web アプリと管理データ（Cloudflare Workers/D1） — Workers 上の Web アプリからプロジェクトおよびサブプロジェクトごとにファイルを整理して扱い、フォルダ・ファイル名・権限などの情報は D1（SQLite）に保存する。
- ・大容量ファイルと共有リンク — 大きなファイルは分割して送る方式で途中の切断を抑え、審査や協力の場面ではリンクを知っている相手だけが取得できる共有機能を設ける。

これにより、撮影・スキャンで得た資料やモデリング用のデータを、関係者の間で手軽に共有し、活動の進行を支えられるようにした。

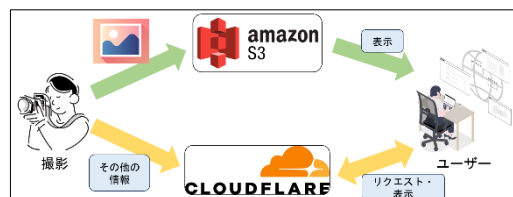


図2 システムの概要

(2) 撮影

本活動では、空港施設の構造や比率をできる限り正確に再現するため、前年度と同様に設計図の使用も検討したが、保安上の観点から提供が難しい可能性があった。そこで、3Dスキャンアプリ「Scaniverse」を用いて空港内の3Dスキャンを行い、寸法測定や写真撮影によってモデリングに必要なデータを取得した。撮影にあたっては、松山空港ビル株式会社様より空港全体の撮影許可をいただき、加えて空港内の店舗・受付カウンター等計10件についても個別に調整・許可取得を行ったうえで実施した。撮影は計6回行い、利用客の妨げとならないよう夜間の便数が少ない時間帯を中心に実施したほか、活動中であることを周囲に明示するため、腕章およびプラカードを自作して着用した。なお、保安上重要となる区域については撮影を行っていない。具体的には、搭乗カウンター付近のX線検査機、待合カウンター、団体待合室、荷物受取所などの保安区域を除外して撮影を実施した。



図3 プラカード（左）と腕章（右）

(3) メタバース

(ア) 高精度モデリング

取得した3Dスキャンデータ、現地で撮影した写真、ならびに公開されている資料をもとに、松山空港内部の高精度なモデリングを実施した。空港内1～3階の構造や設備、特徴的な空間要素を段階的に整理しながらモデル化を進め、保存用データとしての精度を確保するとともに、後述するメタバース空間や触知型ジオラマへの展開を見据えた構成とした。また、空港内に設置されている展示や設備の一部についても、現地で確認した情報と写真資料をもとに再現を行い、利用者が実際の空間構成を把握しやすいよう工夫した。

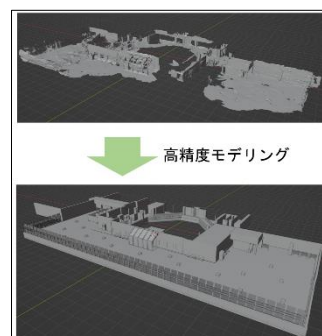


図4 スキャンした3階（上）とモデリングした3階（下）

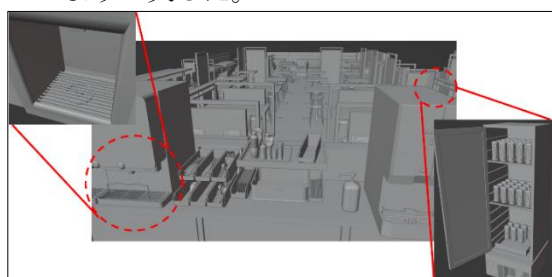


図5 CHEIF'S KITCHEN

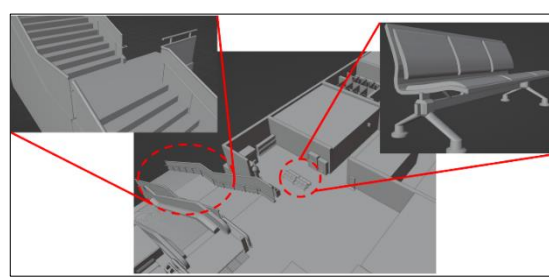


図6 2階国際線待機場

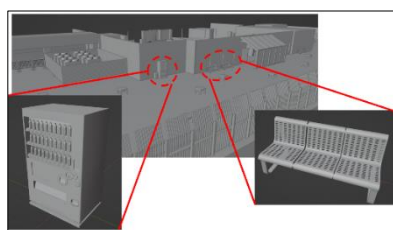


図7 展望デッキ

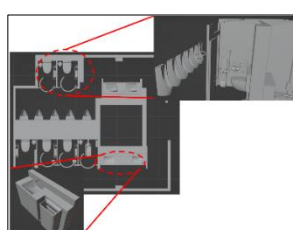


図8 2階国内線トイレ

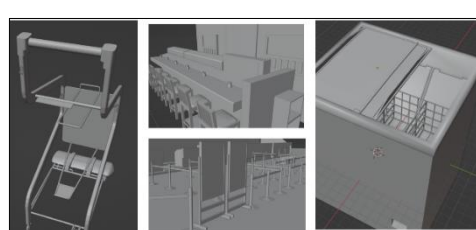


図9 すし処・いよてつショップ

(イ) システム構築・実装

完成した3Dモデルは、空港内1～3階を統合したブラウザ型メタバースとして実装した。これにより、利用者は同じURLから松山空港の空間を

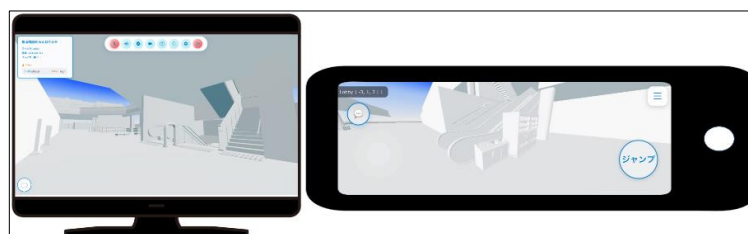


図10 各端末におけるメタバース空間画面

自由に移動しながら体験することができ、遠隔地からでも空港内の構造や位置関係を把握できるようにした。対応端末はパソコン、スマートフォン、タブレットなどであり、専用アプリを必要とせずアクセスできる点も特徴である。一方で、空港のような広い屋内空間では、高性能な端末では快適に空間を移動・閲覧できる一方、性能の低い端末では動作の遅延や表示の乱れが発生するという、端末性能の差がそのまま体験の差につながるという課題があった。そこで本取組では、モデルデータやテクスチャの軽量化、描画負荷の調

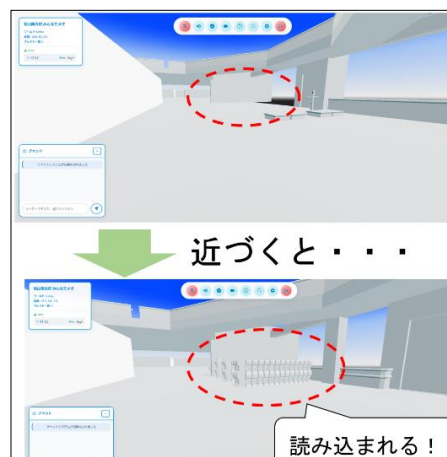


図11 距離に応じたオブジェクトの切り替わり

整、表示範囲の最適化などを行い、端末性能が高くない環境でもできるだけ快適に利用できるよう工夫した。具体的には、制作段階でモデルデータを圧縮し、画像サイズも自動で最適化することで、転送量や読み込み負荷を抑えた。また、実行時には描画品質や描画距離を調整できる仕組みを設け、利用者の端末環境に応じて無理なく体験できるようにした。さらに、距離に応じて表示するオブジェクトを切り替えることで、広い空間でも不要な負荷がかからないよう制御している。これらの軽量化は、単なる技術的工夫ではなく、移動や言語の壁に加えて存在する模型「端末の壁」模型を下げるためのものである。高性能な機器を持たない利用者であってもアクセスできるようにすることで、本取組が目指す包摂的な体験基盤としての価値を高めている。また、本メタバースは多言語対応としており、日本語話者以外でも空港空間を理解しやすい環境づくりを進めている。これにより、移動の制約だけでなく、言語や端末環境の違いによって生じる体験格差の縮小を目指した。

このように、本メタバースは、遠隔体験、多言語対応、端末環境への配慮を組み合わせることで、物理的・言語的・技術的な障壁を下げ、より多くの人が地域空間へアクセスできる仕組みとして機能している。

(ウ) 飛行シミュレーションの実装

松山空港ターミナル内に設置されている操縦シミュレータ展示から着想を得て、メタバース内で飛行機の操縦を体験できる飛行シミュレーション機能を実装した。題材には、実際に松山空港で見られる航空機を採用し、公開資料や写真を参考に教育用・体験用コンテンツとして構成した。本機能では、操縦入力に応じて機体が飛行し、空港周辺の地形や松山市街のランドマークもあわせて表示されるようにしている。これにより、利用者は単に飛行機を動かすだけでなく、松山空港が地域の中でどのような位置にあり、どの方向に市街地や地形が広がっているのかを視覚的に理解することができる。したがって、この機能は娯楽要素にとどまらず、空港と地域とのつながりを学ぶための補助的な教育コンテンツとしての役割も持つ。また、飛行シミュレーションはメタバース空間内の一機能として実装しているため、他の利用者が同じ空間に参加している場合には、遠隔地からでも同じ空港空間を共有できる。これは、実際に現地へ行くことが難しい人に対しても、空港や地域との関わり方を広げる新たな参加の形を提供するものである。今後は、飛行表現の自然さや操作性の改善を進めるとともに、空港理解や地域学習とのつながりをさらに深め、空港メタバース全体の体験価値向上につなげていく予定である。

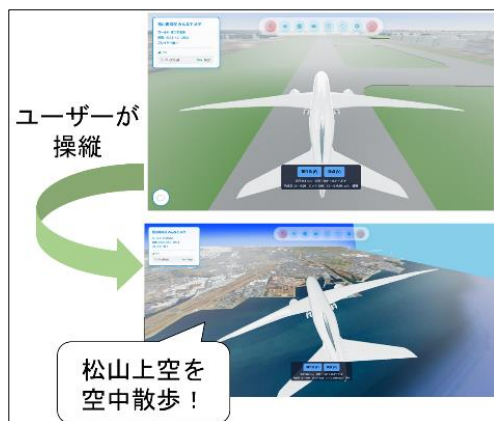


図 12 飛行シミュレーション

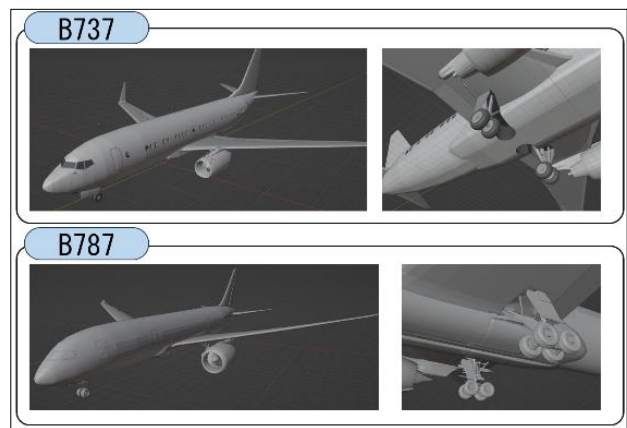


図 13 高精度飛行機モデル B737/B787

(エ) 今後の課題

現時点では、端末の FPS（フレームレート）を計測する仕組みはあるが、計測結果を描画品質設定に自動的に反映する機能は限定的であり、引き続き改善が必要である。また、飛行物理のパラメータについては実機データとの照合を深めること、スマートフォンでの操縦 UI の改善も課題として残る。今後は道後・松山城と同様に、本システムを他地域でも展開可能なモデルとして整理・公開していく予定である。

(4) ジオラマ

(ア) 印刷用モデリング

3Dプリント時の造形性や強度を考慮し、高精度モデルをもとに凹凸を簡略化したモデルを制作した。また、点字を付与することで、視覚に依存せず施設内の位置関係を把握できるよう工夫した。簡略化を施したものの、一部では形状が微細であることやサイズが小さいことから造形精度への懸念があった。しかし、実際の出力では想定以上に高精度な造形結果が得られた。一方で、分割した各パーツを接合した際に、床面の高さのずれや接合部の段差・隙間が発生した。これは、Blender から印刷用ソフトへデータを変換する際に、不適切なメッシュや不要頂点が生成され、形状が正しく再現されなかったことが原因であると考えられる。以上を踏まえ、今後はブーリアン処理による複雑な分割だけでなく、細分化や手動による単純な分割を活用し、よりシンプルなメッシュ構造を維持することで、造形精度の向上を図る予定である。

(イ) 3Dプリント

完成したモデルは、プリンタの造形可能範囲を考慮して分割形式で出力した。3階および展望デッキ部分については、簡略版モデルの制作と3Dプリンタによる出力を完了している。また、3階モデルは3分割構成として印刷を行い、分割構造を採用しながらも、施設の細部を可能な限り保持した状態での造形を実現した。さらに、単色出力では凹凸や設備配置の視認が困難であるとの指摘を受けたため、色彩や陰影を付加するテクスチ

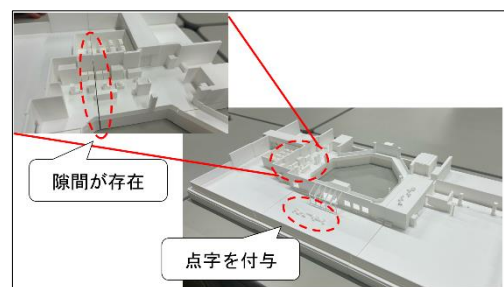


図 14 3Dプリントした3階

ャリングを実施した。1・2階部分についても、3階同様、今後簡略化モデルを制作する。

(ウ) 今後の課題

現時点では、3階部分の印刷が完了している。3階モデルは前述したとおり接合部や床の高さにずれが生じているため、今後は細分化や単純な分割を利用した造形制度の向上を試みる。また細部の造形に力を入れた結果、細くもろい部分が複数箇所発生し、触察に不都合が生じた。これらの点を1階、2階の制作及び3階の改善に反映していきたい。

(5) ホームページについて

本活動の内容を広く発信し、誰もが容易にメタバース空間等にアクセスできる環境を整備するため、ホームページを制作し、<https://airport.mmh-virtual.jp>にて公開した。ホームページには、活動目的や経過状況、メタバース空間等を掲載しており、空港利用が困難な人々や遠隔地の利用者に対しても、本活動の成果を共有できる仕組みを構築した。また、本ホームページは日本語・英語・韓国語・中国語・台湾語の5言語に対応しており、国内

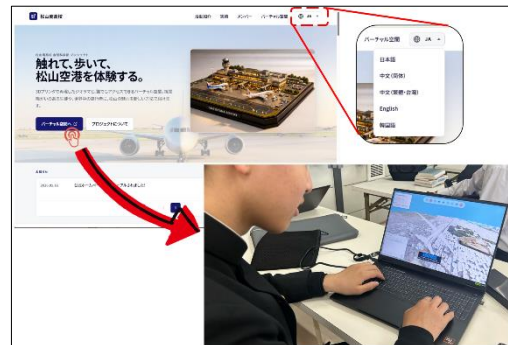


図 15 ホームページについて

利用者のみならず海外利用者に対しても情報提供を可能にしている。加えて、メタバース空間はパソコン、スマートフォン、タブレットなど複数の端末からアクセス可能であり、利用環境の違いによる障壁の低減を図った。それにより、地域空港の国際的な情報発信や誰もが楽しめる観光の推進に貢献し、デジタル技術を活用した新たな観光支援の可能性を提示した。今後は、より直感的で利用しやすいデザインへの改良や機能拡張を進め、さらなる利便性向上と社会的活用の拡大を目指す。

7. 成果

本活動では、松山空港を対象として、ジオラマおよびメタバース空間を制作し、多様な利用者が空港空間を理解できる環境の構築を行った。撮影は計6回実施し、行政、学校、空港運営者、店舗・事業者など計9団体と連携しながら進めた。空港内では店舗・受付カウンター等計10件と調整を行い、許可を得た範囲で記録を実施した。現時点で、空港2階および1階の一部のモデリング、ならびにメタバース空間における統合モデルの実装が完了している。また、3Dプリント用モデルでは、簡易化や点字の付与を行うことで、視覚に依存せず位置関係を理解できる触知型ジオラマを制作した。さらに、ホームページは日本語・英語・韓国語・中国語・台湾語の5言語に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットなど多様な端末からアクセス可能な環境を整備した。以上より、本活動は、移動・言語・感覚特性の違いによる体験格差の縮小に加え、地域資源の保存・継承、教育活用、観光支援につながる有効な手法を提示した。このように科学技術を活用して地域資源へのアクセス格差を縮小し、誰一人取り残さない地域体験の実現を目指す STI for SDGs を実践した。

8. 自己評価

今回作成した松山空港のジオラマは、精度の高いものとなった一方で、触りやすさへの配

慮に課題が残った。実際に数人に触察をしてもらったところ、細部まで再現されておりわかりやすいという声もあった一方、細いパーツがすぐに折れてしまうという指摘を受けた。今後は、壊れにくさと理解のしやすさを両立したデザインを追求していきたい。またメタバー空間も同様に数人に体験してもらったところ、色がなくわかりづらいという指摘を受けた。そのためテクスチャの実装を早急に行う。以上のことを踏まえ、さらに多くの人が体験しやすく、没入感のある空間へ発展させていきたい。

9. 謝辞

本活動を進めるにあたり、多くの方々にご協力をいただいた。ここに深く感謝の意を表する。松山市産業経済部 様、愛媛県立松山南高等学校 川井亮祐 先生、松山空港ビル株式会社 様、ANAエアサービス松山 様、日本航空 松山空港所 様、ANAFESTA松山店 様、今治タオル 松山エアポートストア 様、伊予鉄商事 様、株式会社 和光ビルサービス 様

10. 使用ソフト・参考文献

使用アプリ・ソフト ・Blender ver. 3.6、・Scaniverse- 3 D Scanner

参考文献 松山市産業経済部観光・国際交流課『令和 6 年 松山市観光客推定表』2024 年，pp.6